# Ekologi

*En gemensam handledning för Lättläst, Grundtext och Fördjupning: handledning, facit och bedömningsstöd per moment.*

## Om kapitlet

Området täcker det centrala innehållet om lokala och globala ekosystem, sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser samt fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden i årskurs 7–9. Delområde 4.1 behandlar ekosystem och energi, delområde 4.2 materiens kretslopp och nedbrytning och delområde 4.3 populationer och samspel. Labbarna tränar systematiska undersökningar och modeller. Människans påverkan på ekosystemen, naturbruk och hållbar utveckling hör till nästa område (5), där begreppen från detta område används. Uppgifterna följer betygskriteriernas progression: från att beskriva och ge exempel till att förklara samband och resonera i flera led, och är inspirerade av frisläppta nationella prov i biologi.

## Så är materialet upplagt

Den här versionen täcker allt som krävs för E i område 4 (Ekologi): ekosystem och faktorer, producenter, konsumenter och nedbrytare, näringskedjor och näringsvävar, energins flöde, materiens kretslopp (inklusive kolet), nedbrytning samt populationer, begränsande faktorer och samspel mellan arter. Den är utgångspunkten för grundtexten och fördjupningen: samma moment, samma ordning, men med mer innehåll på högre nivå. Människans påverkan (miljögifter, övergödning, klimat och hållbar utveckling) kommer i område 5.

- **Lättläst** och **Grundtext** följer samma moment i samma ordning. **Fördjupning** finns för fem moment (markerade nedan).
- Varje moment har en handledning, facit till övningarna i Lättläst, facit till kontrollfrågorna i Grundtext och, där det finns, svar till Fördjupning.
- Provet för området har eget facit och bedömningsstöd i prov-lärarversionen. Alla elevhäften är utan facit.

## Innehåll

1. Vad är ekologi?
2. Vad är ett ekosystem?
3. Producenter, konsumenter och näringsvävar
4. Energiflöde och biomassa
5. 4.1 Energi i en näringskedja – modellspel
6. Materia tillverkas inte och försvinner inte
7. Kolets kretslopp
8. Nedbrytning
9. 4.2 Nedbrytning i jord
10. Populationer och förändring
11. Begränsande faktorer
12. Konkurrens, jakt och samarbete
13. 4.3 Rovdjur–bytesmodell
14. Testa dig själv, sammanfattning och bedömning
15. Bonuslabb och källor

# Vad är ekologi?



## Handledning, Grundtext

Mål: eleven skiljer individ, population, samhälle, ekosystem och biosfär. Låt eleverna placera skolgården på nivåerna.

## Handledning, Lättläst

**Mål:** eleven skiljer individ, population, ekosystem och biosfär. **Tips:** låt eleverna placera skolgården eller en egen favoritplats på nivåerna.

## Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad betyder ordet ekologi?*
   Läran om samspelet mellan organismer och deras miljö. Ordet kommer från grekiskans oikos, som betyder hus eller hem.
2. *Vad är skillnaden mellan en population och ett samhälle?*
   En population är alla individer av en art inom ett område. Ett samhälle är alla populationer av olika arter i samma område.
3. *Ge ett exempel på ett litet och ett stort ekosystem.*
   Till exempel en vattenpöl eller en murken stubbe (litet) och en hel skog eller ett hav (stort).

## Facit: övningar i Lättläst

1) Alla individer av en art på en plats. 2) Gran L, Solljus I, Hare L, Vatten I, Svamp L, Sten I. 3) ekologi, population, biosfär. 4) T.ex. mat, vatten, luft.

Fördjupning saknas för det här momentet.

# Vad är ett ekosystem?



## Handledning, Grundtext

C-mål: skilja biotiska och abiotiska faktorer och jämföra ekosystem. Vanligt fel: eleverna räknar bara djur som ekosystemet. Betona den livlösa miljön.

## Handledning, Lättläst

**E-mål:** eleven skiljer levande (biotiska) och icke-levande (abiotiska) faktorer. **Vanligt fel:** eleverna räknar bara djuren som ekosystemet. Betona att det icke-levande hör dit.

## Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Ge två biotiska och två abiotiska faktorer som påverkar en gädda.*
   Biotiska: till exempel föda (abborre), rovdjur (havsörn), konkurrenter, sjukdomar. Abiotiska: till exempel temperatur, syre i vattnet, ljus, salthalt.
2. *Varför räknas vattnet och solljuset till ekosystemet?*
   Ett ekosystem är organismerna tillsammans med den livlösa miljön. Organismerna är beroende av vatten och solljus, så de hör till helheten.
3. *Välj två ekosystem i tabellen. Beskriv en skillnad och en likhet mellan dem.*
   Till exempel regnskog och barrskog. Skillnad: regnskogen är varm och har mycket fler arter. Likhet: båda har producenter (träd), konsumenter och nedbrytare, och materien går i kretslopp.

## Facit: övningar i Lättläst

1) Temperatur. 2) Biotisk – djur och växter; abiotisk – vatten och ljus. 3) En sjö, en skog, en äng. 4) Levande delar behöver de icke-levande, till exempel ljus och vatten.

Fördjupning saknas för det här momentet.

# Producenter, konsumenter och näringsvävar



## Handledning, Grundtext

C-mål: rita och tolka näringskedjor och förutsäga följder av en förändring i en väv. Vanligt fel: pilen ritas åt fel håll (från ätaren till den uppätna). Pilen visar energins väg.

## Handledning, Lättläst

**E-mål:** eleven placerar organismer som producent, konsument eller nedbrytare och ritar en näringskedja. **Vanligt fel:** pilen ritas åt fel håll. Pilen pekar mot den som äter. **Kommentar:** kaskadeffekt tas bara upp översiktligt här.

## Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Varför står alltid en producent först i en näringskedja?*
   Producenterna fångar energin från solen med fotosyntes. Alla andra får sin energi och näring från dem, direkt eller indirekt.
2. *Rita en näringskedja med fyra led från en skog. Skriv vilka som är producent och konsumenter.*
   Till exempel: blåbärsris (producent) → skogshare (konsument, växtätare) → räv (konsument, rovdjur) → örn (toppkonsument). Pilarna pekar mot den som äter.
3. *Vad skulle hända i en skog om alla nedbrytare försvann?*
   Döda växter och djur skulle ligga kvar och ingen ny näring skulle frigöras. Växterna skulle till slut få brist på näring, och hela ekosystemet skulle drabbas.
4. *Förklara varför en näringsväv visar mer än en näringskedja.*
   De flesta djur äter flera olika saker och blir uppätna av flera olika. Väven visar alla kopplingar, och därmed hur en förändring kan sprida sig.

## Facit: övningar i Lättläst

1) Blåbär – producent; Räv – konsument; Svamp – nedbrytare. 2) Växtplankton 1, Djurplankton 2, Abborre 3, Gädda 4. 3) Räven får mindre mat. 4) Sant, falskt, sant. 5) T.ex. gräs, hare, räv.

## Fördjupning: svarsexempel

**Uppgift 4.** Havsstjärnan åt musslor. Utan havsstjärnor ökade musslorna och täckte klipporna, så alger, snäckor och andra arter fick ingen plats, och artantalet föll från ca 15 till ca 8. Kontrollområdet visar vad som händer när ingenting ändras, så att man kan se att det var just borttagandet som gjorde skillnaden. Osäkert: bara en strand, platsens förhållanden kan ha spelat in, och resultatet gäller kanske inte alla kuster. Ett välutvecklat svar nämner nyckelart och kaskadeffekt.

## Fördjupning: svar på rutorna i texten

**Resonera om upplägget (Nyckelarter och kaskadeffekter):** Kontrollområdet visar vad som händer utan ingreppet. Felkällor: bara en strand, platsens särdrag, årsvariation. Fler stränder och upprepning gör slutsatsen säkrare.

# Energiflöde och biomassa



## Handledning, Grundtext

C-mål: förklara varför energi minskar och varför kedjorna är korta. Tumregeln 10 % är ett genomsnitt. Biomassa är torrvikt, inte antal individer.

## Handledning, Lättläst

**E-mål:** eleven vet att energin kommer från solen och att den minskar i varje led. **Kommentar:** 10 procent är ett genomsnitt. Biomassa är vikten av levande material, inte antal individer.

## Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Varifrån kommer nästan all energi i ett ekosystem?*
   Från solen. Producenterna fångar solljuset med fotosyntesen.
2. *Ge två förklaringar till varför energi försvinner mellan leden.*
   Organismen använder energi för att leva (röra sig, hålla värmen), och det mesta blir värme. Allt äts inte upp, och allt som äts tas inte upp i kroppen utan lämnar den som avföring.
3. *Varför finns det färre rovdjur än växtätare i en skog?*
   Energin minskar för varje led (bara ca 10 % förs vidare), så det räcker bara till få rovdjur.
4. *Vad menas med biomassa, och hur ändras den uppåt i en näringskedja?*
   Biomassa är den sammanlagda vikten av levande organismer. Den minskar oftast uppåt i kedjan, eftersom energin minskar.

## Facit: övningar i Lättläst

1) Solen. 2) Ungefär 10 procent. 3) solljuset, värme, biomassa. 4) Energin minskar i varje led, så det räcker bara till få rovdjur.

## Fördjupning: svarsexempel

**Uppgift 3.** 5 kg/dag · 365 ≈ 1 800 kg strömming per år. Strömmingen behöver ca 10 gånger så mycket djurplankton: ca 18 000 kg (18 ton). Osäkert: 10 % är ett grovt genomsnitt, sälen äter flera fiskarter, och fisken äter också annat. Ett välutvecklat svar resonerar om vad osäkerheterna gör med svaret.

**Uppgift 6.** Slutsatsen är inte hållbar. Biomassan är vikten av det som lever just nu, medan 10 procent gäller hur mycket energi som förs vidare per tidsenhet. Växtplankton förökar sig mycket snabbt och äts upp nästan lika fort som de bildas, så det finns lite av dem vid ett enskilt tillfälle trots att flödet är stort. Energin minskar ändå uppåt. Ett välutvecklat svar skiljer mellan mängd och flöde och föreslår upprepade mätningar över tid.

## Fördjupning: svar på rutorna i texten

**Räkna själv (Räkna med energi och biomassa):** Från djurplankton till havsörn är det tre steg: 1 kg · $10^3$ = 1 000 kg djurplankton. Ett steg till ger 10 000 kg växtplankton.

# 4.1 Energi i en näringskedja – modellspel



## Handledning, Grundtext

Material: 1 000 g ris, våg, skålar. Förväntat: 1 000 → 100 → 10 → 1 g (10 %) respektive 1 000 → 200 → 40 → 8 g (20 %). Vanliga fel: eleverna blandar ihop procent och gram. Diskutera vad modellen förenklar.

## Handledning, Lättläst

**Material:** 1 000 g ris, våg, fem skålar. **Förväntat:** 1 000, 100, 10 och 1 g. **Vanligt fel:** eleverna blandar ihop procent och gram. Diskutera vad modellen förenklar.

## Facit: övningar i Lättläst

1) 10, värme, 1. 2) 1 gram. 3) Energin minskar så mycket i varje led att det inte räcker till fler. 4) T.ex. att verkliga djur äter flera sorters föda eller att procenten varierar.

Fördjupning saknas för det här momentet.

# Materia tillverkas inte och försvinner inte



## Handledning, Grundtext

C-mål: skilja energins flöde från materiens kretslopp. Van Helmont är en bra start på resonemanget om att växten mest är byggd av luft och vatten. Vanligt fel: ”växter blir stora av jorden”.

## Handledning, Lättläst

**E-mål:** eleven skiljer energins väg (ett flöde som slutar som värme) från ämnenas kretslopp. **Vanligt fel:** ”växter blir stora av jord”. Van Helmonts försök visar att trädet mest byggdes av vatten och luft.

## Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad är skillnaden mellan hur energi och materia rör sig i ett ekosystem?*
   Energin flödar genom ekosystemet: in som solljus och ut som värme. Materien går i kretslopp och används om och om igen.
2. *Van Helmonts pilträd växte från 5 till drygt 169 pund medan jorden bara förlorade ungefär 2 uns. Varifrån kom nästan all vikt?*
   Från koldioxid i luften och från vatten. Växten bygger in kolet från koldioxid i glukos genom fotosyntesen.
3. *Beskriv vattnets kretslopp i tre steg*.
   Vatten avdunstar från hav och sjöar. Vattenångan kondenserar och bildar moln. Vattnet faller som nederbörd och rinner tillbaka till sjöar och hav.

## Facit: övningar i Lättläst

1) Djuret dör 3, Växten tar upp näring 1, Nedbrytare gör näring 4, Ett djur äter växten 2. 2) Sant, falskt, falskt. 3) kretslopp, värme, luften. 4) Energin går en väg och blir värme. Ämnena används om och om igen.

Fördjupning saknas för det här momentet.

# Kolets kretslopp



## Handledning, Grundtext

C-mål: beskriva kretsloppet med fotosyntes, cellandning, nedbrytning och förbränning. Kopplas till område 5 (klimat).

## Handledning, Lättläst

**E-mål:** eleven nämner fotosyntes som tar in koldioxid och cellandning, nedbrytning och förbränning som släpper ut den. Koppla till område 5 (klimat).

## Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Beskriv två processer som tar kol från luften och två som släpper ut kol till luften.*
   Tar kol: fotosyntes, och att haven löser upp koldioxid. Släpper ut kol: cellandning, nedbrytning och förbränning av till exempel olja, kol och naturgas.
2. *Vad händer med kolet i ett träd som dör i skogen?*
   Nedbrytare (svampar och bakterier) och detritusätare bryter ner trädet. Kolet släpps ut som koldioxid vid cellandning, och en del blir kvar i jorden som organiskt material.
3. *Varför kallas det ett kretslopp och inte ett flöde?*
   Kolet går runt och används om och om igen. Energi, som blir värme och inte kommer tillbaka, flödar.

## Facit: övningar i Lättläst

1) Koldioxid. 2) Fotosyntes – tar in koldioxid; Cellandning – släpper ut koldioxid i alla levande; Förbränning – släpper ut koldioxid när vi bränner olja. 3) koldioxid, nedbrytning, kretslopp. 4) Nedbrytare gör om det till koldioxid och näring.

## Fördjupning: svarsexempel

**Uppgift 2.** Klöverns rotknölar har kvävefixerande bakterier som tar kväve från luften. Kvävet byggs in i klöverns proteiner. När klövern plöjs ner bryter nedbrytare ner den och frigör kväveföreningar som nästa gröda tar upp. Fördelar: ingen energikrävande tillverkning av konstgödsel, bättre jordstruktur. Nackdelar: åkern ger ingen säljbar gröda det året, och kväve kan läcka även här vid fel tidpunkt.

# Nedbrytning



## Handledning, Grundtext

C-mål: förklara nedbrytarnas roll och vad som påverkar hastigheten. Vanligt fel: ”ruttnande” ses som att materien försvinner.

## Handledning, Lättläst

**E-mål:** eleven förklarar att nedbrytare gör döda organismer till ny näring och nämner något som påverkar hastigheten. **Vanligt fel:** ”det ruttnar bort”. Materien försvinner inte, den görs om.

## Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Varför är nedbrytare viktiga för kretsloppet?*
   De gör döda organismer till koldioxid, vatten och näringsämnen som växterna kan ta upp igen. Utan dem skulle näringen ta slut.
2. *Ge två faktorer som gör nedbrytningen snabbare eller långsammare. Förklara hur de påverkar.*
   Temperatur: varmt gör att nedbrytarna arbetar snabbare, kallt gör det långsammare. Fukt: nedbrytare behöver vatten, så det går långsamt om det är för torrt. Även syre och materialets sort spelar in.
3. *Varför är jorden i en regnskog ofta näringsfattig, trots att det växer så mycket där?*
   Nedbrytningen går så fort att växterna tar upp näringen nästan direkt. Det mesta av näringen finns i växterna och inte i jorden.

## Facit: övningar i Lättläst

1) Svampar och bakterier. 2) Sant, falskt, sant. 3) förna, näring, kallt. 4) De gör döda växter och djur till ny näring som växterna kan ta upp.

Fördjupning saknas för det här momentet.

# 4.2 Nedbrytning i jord



## Handledning, Grundtext

Förväntat: skogsjord och fuktig jord ger störst viktförlust, sand minst. Avvikande värden är utgångspunkt för diskussion om felkällor (fukt, påsens placering). Bonuslabb: Småkryp i förnan.

## Handledning, Lättläst

**Material:** tepåsar, våg, spade, tre jordtyper. **Förväntat:** mest viktförlust i fuktig skogsjord, minst i sand. Avvikande värden är en bra start för samtal om felkällor. **Bonuslabb:** Småkryp i förnan.

## Facit: övningar i Lättläst

1) tre, väger, procent. 2) T.ex. ”Mest te försvann i skogsjord”. 3) För att slumpen mellan enskilda påsar ska jämnas ut. 4) T.ex. att påsarna låg olika djupt eller att jorden var olika fuktig.

Fördjupning saknas för det här momentet.

# Populationer och förändring



## Handledning, Grundtext

C-mål: tolka diagram över populationsförändring. Facit till hararna: 200 + 150 − 120 + 20 − 30 = 220.

## Handledning, Lättläst

**E-mål:** eleven räknar ut förändringen med födda, döda, inflyttning och utflyttning. **Facit till hararna:** 200 + 150 − 120 + 20 − 30 = 220.

## Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vilka fyra saker avgör hur en populations storlek ändras?*
   Födda, döda, inflyttning och utflyttning.
2. *Titta på bild 4.8. Varför kommer topparna för fjällrävarna lite efter topparna för lämlarna?*
   Fjällrävarna lever av lämlar. När det finns mycket mat får de många valpar, men det tar tid innan antalet fjällrävar hinner öka. Rovdjurens antal följer bytesdjurens med en fördröjning.
3. *I början av året finns det 200 harar i en skog. Under året föds 150, 120 dör, 20 flyttar in och 30 flyttar ut. Hur många harar finns det i slutet av året?*
   200 + 150 − 120 + 20 − 30 = 220 harar.

## Facit: övningar i Lättläst

1) födda, döda, fler. 2) 120. 3) Sant, falskt, sant. 4) Fjällräven äter lämlar och får många valpar när det finns mycket mat.

## Fördjupning: svarsexempel

**Uppgift 1.** a) Mycket föda och inga rovdjur gav exponentiell tillväxt från 29 till ca 6 000. Populationen växte långt över öns bärkraft och åt upp de långsamt växande lavarna. b) Det fanns ingen broms (rovdjur, jakt) när populationen närmade sig bärkraften, och fördröjningen mellan att lavarna tog slut och att renarna dog gjorde att de överskred den. En sträng vinter gav kraschen. Bärkraften sjönk eftersom lavmattorna förstördes. c) Vargar hade ätit renar, så populationen hade vuxit långsammare och troligen pendlat kring en lägre nivå utan att förstöra lavarna.

## Fördjupning: svar på rutorna i texten

**Tänk efter (Populationer som växer – och kraschar):** Mat i överflöd ger tillväxt men säger inget om hur länge den räcker. Lavarna växer långsamt och förbrukades snabbare än de hann växa tillbaka, så bärkraften sjönk.

# Begränsande faktorer



## Handledning, Grundtext

C-mål: förklara hur flera faktorer samverkar. Skilj biotiska från abiotiska faktorer och begreppet bärkraft från ”max antal som någonsin funnits”.

## Handledning, Lättläst

**E-mål:** eleven ger exempel på faktorer som begränsar en population och vet vad bärkraft är. **Vanligt fel:** eleverna tror att bärkraften är fast. Den ändras med väder och mat.

## Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Ge tre faktorer som kan begränsa hur stor en population blir.*
   Till exempel tillgång på föda och vatten, rovdjur, konkurrens, sjukdomar och parasiter, väder.
2. *Vad menas med bärkraft?*
   Det största antal individer som miljön kan försörja under lång tid.
3. *Förklara hur en snörik vinter kan påverka en population av rådjur.*
   Djupt snötäcke gör det svårt att nå föda. Konkurrensen om maten blir hårdare, många svälter, och populationen minskar.

## Facit: övningar i Lättläst

1) Brist på mat, rovdjur, sjukdomar. 2) Så många individer som miljön orkar försörja. 3) begränsande, bärkraft, krascha. 4) T.ex. maten tar slut.

Fördjupning saknas för det här momentet.

# Konkurrens, jakt och samarbete



## Handledning, Grundtext

C-mål: ge exempel på samspel och förklara nisch. Vanligt fel: nisch och livsmiljö blandas ihop.

## Handledning, Lättläst

**E-mål:** eleven ger exempel på jakt, konkurrens, parasitism och symbios och förklarar nisch med egna ord. **Vanligt fel:** nisch och livsmiljö blandas ihop.

## Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad är skillnaden mellan konkurrens och symbios?*
   Vid konkurrens tävlar arter om samma resurs och båda förlorar något. Vid symbios samarbetar arter och båda tjänar på det.
2. *Vad är skillnaden mellan en arts livsmiljö och dess nisch?*
   Livsmiljön är platsen där arten lever (adressen). Nischen är artens roll i ekosystemet: vad den äter, var och när den söker mat och hur den påverkar andra (yrket).
3. *Varför kan flera fågelarter leva i samma gran utan att konkurrera ut varandra?*
   De söker föda på olika ställen i granen och har därför olika nischer. Då konkurrerar de mindre om samma resurs.

## Facit: övningar i Lättläst

1) Lodjur och hare – jakt; Fästing och hund – parasitism; Svamp och alg i en lav – symbios. 2) Artens roll på platsen. 3) konkurrens, symbios, nisch. 4) De söker mat på olika ställen i granen och har olika nischer.

## Fördjupning: svarsexempel

**Uppgift 5.** Var för sig klarade sig båda arterna. Tillsammans trängde P. aurelia ut P. caudatum, eftersom de konkurrerade om samma bakterier och hade i stort sett samma nisch. Med P. bursaria fanns båda kvar, eftersom den hade en annan nisch (annan plats att söka föda på). I naturen finns fler platser, fler resurser och fler arter, så samexistens kan ske på andra sätt. Ett välutvecklat svar förklarar konkurrensutslagning och resursdelning.

## Fördjupning: svar på rutorna i texten

**Tänk efter (Nischer och samexistens):** Utan kontroll vet man inte om arterna klarar sig var för sig. Då kan man inte säga att det var konkurrensen som gav utslagningen.

**Fundera (Nischer och samexistens):** Arten med en egen nisch klarar sig troligen bäst. Arten med samma nisch konkurrerar om samma resurser och kan trängas ut.

# 4.3 Rovdjur–bytesmodell



## Handledning, Grundtext

Resultaten varierar. Ofta dör bytena ut eller rovdjuren svälter i början. Justera reglerna (tid, krav på fångst) så att kurvorna svänger. Jämför med lämmelåren i bild 4.8.

## Handledning, Lättläst

**Material:** 40 pappersbitar eller bönor, stoppur. **Förväntat:** resultaten varierar. Ofta dör bytena ut eller rovdjuren svälter i början. Justera reglerna så att kurvorna svänger. Jämför med lämmelåren i grundtexten.

## Facit: övningar i Lättläst

1) byten, rovdjur, omgångar. 2) Eget diagram med två linjer. 3) T.ex. ”Antalet byten minskade när rovdjuren blev fler”. 4) T.ex. att bytena inte kan gömma sig.

Fördjupning saknas för det här momentet.

# Testa dig själv och bedömning



## Facit: Testa dig själv, Grundtext

1. Del A. *Vilken organism är en producent?*
   B
2. Del A. *Vad händer med det mesta av energin när en hare äter gräs?*
   B
3. Del A. *Vilket påstående om kretslopp stämmer?*
   C
4. Del A. *Vilken är en abiotisk faktor som påverkar en björkskog?*
   C
5. Del B. *Rita en näringskedja med fyra led från en sjö. Skriv under varje led om det är producent eller konsument.*
   T.ex. växtplankton (producent) → djurplankton → mört → gädda (konsumenter).
6. Del B. *Ge två abiotiska faktorer och en biotisk faktor som påverkar hur många blåbär det blir i en skog.*
   Abiotiska: ljus, temperatur, nederbörd, frost, jordens näring. Biotisk: pollinerare (humlor), betande djur, konkurrerande växter, svampangrepp.
7. Del C. *I ett skogsområde sköts nästan alla lodjur under några år. Forskare upptäckte efter en tid att det fanns färre unga aspar och rönnar. Använd…*
   Lodjuret äter rådjur och harar. När lodjuren försvinner ökar antalet rådjur och harar, och de äter mer av unga aspar och rönnar. Färre unga träd växer upp – en kaskadeffekt i flera led.
8. Del C. *Ett björkträd växer från ett litet frö till ett träd som väger 200 kg. Nästan hela vikten är kol, väte och syre. Var kommer de flesta av des…*
   Nästan allt kommer från koldioxid i luften och vatten. Trädet tar upp koldioxid genom bladens klyvöppningar och bygger in kolet i glukos i fotosyntesen. Väte och syre kommer från vattnet som rötterna tar upp. Från jorden kommer bara små mängder mineraler.
9. Del D. *En klass räknade småkryp i förna från två platser. De tog fem prover på varje plats. (tabell med småkryp)*
   a) (46 + 52 + 39 + 58 + 45) / 5 = 48. b) 64 – t.ex. ett prov från en fuktigare plats, mer förna, eller räknefel. c) Det fanns fler småkryp i den fuktiga lövskogen. Fler detritusätare och nedbrytare ger troligen snabbare nedbrytning där. Ett välutvecklat svar diskuterar att 64 påverkar medelvärdet och att fler prover behövs.
10. Del E. *Ella säger: ”Om fler människor äter mer vegetarisk mat kan samma åkermark föda fler människor.” Använd energipyramiden för att resonera om E…*
    Ella har i stort sett rätt: varje led i näringskedjan förlorar cirka 90 % av energin, så att äta växter direkt ger mer mat per yta. Argument för djurhållning: renar och kor kan beta mark där man inte kan odla grödor (t.ex. fjäll, skog, naturbetesmarker), och betet gynnar biologisk mångfald i odlingslandskapet.
11. Del E. *Antalet rådjur i ett skogsområde ökade i flera år och föll sedan kraftigt efter en lång, snörik vinter. Använd begreppen bärkraft och begrän…*
    Bärkraften är det största antal rådjur som skogen kan försörja. Populationen växte så att den närmade sig eller översteg bärkraften. Snön (abiotisk faktor) gjorde det svårt att nå föda, så maten blev den begränsande faktorn och många svalt. Biotisk faktor: konkurrens om föda, sjukdomar som sprids lättare i en tät population eller rovdjur som lättare fångar försvagade djur.
12. Del E. *Ett löv faller från en björk och ligger kvar på marken. Beskriv vad som händer med kolet i lövet, och hur ett kolatom från lövet så småningo…*
    Lövet bryts ner av detritusätare, svampar och bakterier. Deras cellandning släpper ut en del av kolet som koldioxid i luften, och en del blir kvar i marken. Växter tar upp koldioxid genom fotosyntesen och bygger in kolet i glukos. Då har kolatomen kommit tillbaka in i en växt.

## Facit: Testa dig själv, Lättläst

1) Gran. 2) Konsument – äter andra för att få energi; Nedbrytare – bryter ner det döda; Näringsväv – många kedjor som hänger ihop; Kretslopp – ämnen som går runt. 3) Sant, falskt, sant, falskt, sant, sant. 4) T.ex. gräs, hare, räv (pilar mot den som äter). 5) Gräset växer mer, räven får mindre mat och kan bli färre. 6) De gör döda växter och djur till ny näring som växterna tar upp. 7) 220. 8) Något tar förr eller senare slut, till exempel mat eller plats.

## Bedömningsstöd för resonemangsuppgifter

| | Grundläggande | Utvecklade | Välutvecklade |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Resonemang** | Enkla påståenden, ett led. Orsak eller verkan nämns. | Orsak och verkan kopplas ihop i två led. | Flera led i en sammanhängande kedja. Visar hur stegen hänger ihop. |
| **Begrepp** | Några begrepp används, ibland oprecist. | Relevanta begrepp används korrekt. | Begreppen används korrekt och förklaras i sammanhanget. |
| **Värdering** | Ger ett argument eller en åsikt. | Ger argument för och emot. | Väger argument mot varandra, visar osäkerheter och tar motiverat ställning. |
| **Undersökningar** | Föreslår en enkel undersökning. | Planerar med variabler och upprepningar. | Värderar metoden, felkällor och hur säker slutsatsen kan bli. |

Kunskapskraven är kvalitativa. Provets facit och förmågeöversikt finns i prov-lärarversionen. Förmåga 2 (systematiska undersökningar) bedöms främst i labbarna 4.1–4.3 och i bonuslabben.

# Bonuslabb: Småkryp i förnan

*Med en tratt, ett nät och en lampa kan eleverna få fram hundratals småkryp ur en handfull löv. En enkel men spektakulär labb om livet i marken.*

## Syfte

Eleverna samlar in och artbestämmer småkryp från förna med en egen Berlesetratt. De ser med egna ögon de detritusätare och rovdjur som håller igång nedbrytningen. Labben kopplar till näringsvävar, nedbrytare och fältstudier, och kan bli en jämförande undersökning mellan två platser.

## Material

- Stor tratt (eller avklippt PET-flaska)
- Nät eller trådnät med 2–3 mm maskor
- Skrivbordslampa (glödlampa eller halogen ger värme)
- Burk med fuktigt papper eller lite vatten
- Påse förna och översta jordlagret, ca 1 liter
- Lupp eller stereolupp, petriskål, pensel
- Enkel nyckel över småkryp

## Genomförande

1. Samla förna från en tydligt avgränsad yta, t.ex. 25 × 25 cm, så att proverna blir jämförbara.
2. Lägg förnan löst på nätet i tratten. Lampan ska vara 10–15 cm ovanför.
3. Djuren flyr ljus, värme och uttorkning – nedåt – och faller ner i burken. Låt tratten stå tills djuren har fallit ner.
4. Töm burken i en petriskål och sortera djuren i grupper med lupp.
5. Jämför gärna två platser, t.ex. lövskog och granskog, fuktigt och torrt.

## Förväntat resultat

Hoppstjärtar och kvalster är nästan alltid flest. Man brukar också hitta spindlar, gråsuggor, tusenfotingar, små skalbaggar och fluglarver. Fuktig lövförna innehåller oftast fler djur än torr barrförna. Hoppstjärtar, kvalster och gråsuggor äter dött material och svamptrådar. Spindlar, enfotingar och rovkvalster äter dem – en egen liten näringsväv i marken.

## Säkerhet

- Lampan blir varm: inget papper nära, stäng av när den inte behövs.
- Tvätta händerna efter jordarbete.
- Använd vatten i burken om djuren ska släppas tillbaka; använd bara etanol om de ska bevaras och efter samråd.

## Vanliga problem

- Få djur: förnan var för torr, för lite material eller tratten stod för kort tid.
- Jord rinner ner: lägg ett lager förna överst och använd finare nät.

## Bedömning

| Nivå | Kännetecken |
|---|---|
| **Grundläggande** | Sorterar och räknar djuren och redovisar i tabell. |
| **Utvecklat** | Delar in djuren i nedbrytare/detritusätare och rovdjur och ritar en näringsväv. |
| **Välutvecklat** | Jämför platser, förklarar skillnader med abiotiska faktorer och värderar metoden. |

## Faktakontroll och källor

Lämmel- och fjällrävskurvorna i bild 4.8 är förenklade och visar ett mönster, inte verkliga data. Tumregeln om 10 % energiöverföring är ett genomsnitt (ofta 5–20 %). Van Helmonts pilträdsförsök: trädet vägde 5 pund från början och drygt 169 pund efter fem år, jorden förlorade ca 2 uns av 200 pund (uppgifter enligt hans egen skildring, återgiven på bl.a. Univ. of St. John's/College of St. Benedict). Vattnets kretslopp och nedbrytningens faktorer är läroboksfakta. Komposttemperaturer över 50 °C är vanliga. Yellowstone-

exemplet är förenklat: forskare debatterar vargarnas betydelse jämfört med andra orsaker. Källor: Skolverket, Lgr22 kursplan i biologi. · Frisläppta nationella prov i biologi åk 9. · Illustrationer: egenritade för detta kapitel. Fördjupningens källor: St Matthew, Klein (1968); Paine (1966); Gause (1934). Yellowstone-exemplet är omdiskuterat.